

Roteiro de Fabricação

Do primeiro cadastro ao MRP conferido

TELA	VENT0202 — Roteiro de Fabricação por Item
PRODUTO-GUIA	RN 01001 — Balança Asa Delta Carreta Pino Ø 50 mm
DADOS	A estrutura do RN 01001 e os centros de trabalho já estão em produção
TEMPO ESTIMADO	90 a 120 minutos, seguindo passo a passo
PRÉ-REQUISITO	Itens e estrutura cadastrados (Dia 1, seções 3 e 4)
DATA	___ / ___ / _____

O que você vai montar. Nove roteiros — um para cada item fabricado da balança — incluindo duas operações que saem da fábrica (usinagem e cementação em terceiro). Ao terminar, o MRP vai saber quanto tempo cada peça leva, em qual máquina, quanto custa e quando começar.

Por onde começar. A **Parte 0** não é sobre roteiro: é sobre a unidade do material. Sem ela o roteiro fica certo e o planejamento erra por um fator de mil. Faça primeiro.

Parte 0 · Antes do roteiro: a unidade do material

Esta parte existe porque a estrutura do RN 01001 tem **seis linhas** em que a engenharia mediu o consumo numa unidade e o almoxarifado conta o material em outra. As duas estão certas. O que falta é a ponte entre elas.

0.1 O que está acontecendo hoje

PEÇA	MATERIAL	NA ESTRUTURA	NO ESTOQUE	O QUE O SISTEMA ENTENDE
TP 0050-I	Tubo redondo Ø 60,3 × 6000 mm	104 MM	UN (barra)	104 barras por bucha
TP 01001-A	Chapa aço carbono 7,94 mm	7,42 KG	UN (chapa)	7,42 chapas por lateral
TP 01001-B	Chapa aço carbono 9,5 mm	2,44 KG	UN (chapa)	2,44 chapas
TP 01001-C	Chapa aço carbono 3 mm	1,23 KG	UN (chapa)	1,23 chapas
TP 01001-D	Chapa aço carbono 3 mm	0,24 KG	UN (chapa)	0,24 chapa
TP 0120/50-E	Chapa aço carbono 7,94 mm	1,60 KG	UN (chapa)	1,60 chapas

O TAMANHO DO ERRO, MEDIDO

Uma barra de tubo tem 6000 mm. A bucha consome 104 mm — **0,0173 de uma barra**. Lido como “104 unidades”, o planejamento pede 104 barras por bucha.

Para 100 buchas:

1,73 BARRAS

é o certo · **10.400 barras** é o que o sistema pediria

Quase seis mil vezes mais material. Na chapa o fator é menor — uma chapa 5/16" de 1200 × 3000 pesa **226,08 kg**, então 7,42 kg são 0,0328 de chapa e o erro é de 226 vezes — mas é o mesmo problema e a mesma consequência: compra a mais, estoque parado, dinheiro imobilizado.

0.2 Por que não basta “escrever a quantidade em unidades”

A saída óbvia seria trocar **104 MM** por **0,0173 UN** na estrutura. Não faça isso, por três motivos práticos:

QUEM USA O NÚMERO	PRECISA DELE EM QUAL UNIDADE
Engenharia	Na unidade do desenho. Ninguém confere “0,0173 barra” contra um desenho; confere 104 mm . O mesmo vale para a chapa: o peso é o que o plano de corte devolve.
Almoxarifado	Na unidade que ele conta na prateleira. Ele conta barras e chapas — não sabe separar 0,0173 de uma barra.
Compras	Na unidade da nota do fornecedor. O lote econômico do tubo é 1 barra ; o da chapa é 1 chapa . Comprar “0,0328 chapa” não existe.

AS TRÊS CAMADAS, E POR QUE SÃO TRÊS

É assim que SAP, Oracle e Focco resolvem, e é como o VentureERP passou a resolver:

- 1. Unidade de estoque** — como o almoxarifado conta. Fica no **item** (VENT0200, aba Almoxarifado).
- 2. Unidade da estrutura** — como a engenharia mede o consumo. Fica na **linha da estrutura**.
- 3. Conversão** — quanto uma vale na outra. Fica no **cadastro de conversões do item**.

Cada um escreve na unidade que conhece, e a conversão faz a tradução uma vez só, no lugar certo. Sem ela o sistema não tem como saber que 104 mm são 0,0173 barra — e **adivinhar seria pior que recusar**.

0.3 O que fazer — quatro conversões

Abra **Conversões por Item** e cadastre uma linha para cada material. Cadastre **no sentido que você sabe de cor**: o sistema usa a inversa sozinho.

MATERIAL	DE	PARA	FATOR	DE ONDE SAI O NÚMERO
Tubo Ø 60,3 × 4,75	UN	MM	6000	O comprimento da barra, que está no próprio nome do item.
Chapa 5/16" (7,94 mm)	UN	KG	226,08	Peso da chapa 1200 × 3000 — Anexo A.1 do Dia 1.
Chapa 3/8" (9,5 mm)	UN	KG	268,47	Idem.
Chapa 3,00 mm	UN	KG	84,78	Idem.

1 Cadastrar a conversão

Item	Tubo Redondo Ø 60,3 × 4,75	Escolhido na lista pesquisável.
De	UN	A unidade de estoque.
Para	MM	A unidade em que a estrutura mede.
Fator	6000	Uma barra tem 6000 mm.

2 Reabrir a linha da estrutura e gravar de novo

Em **VENT0210**, abra o item, clique na linha do material e grave — sem mudar nada. É a gravação que aplica a conversão. Ao lado do campo de unidade a tela passa a mostrar:

Estocado em UN: 104 MM = **0,0173 UN** (1 UN = 6.000 MM)

É este valor que o MRP reserva, a ordem consome e o custo rateia.

SE VOCÊ TENTAR GRAVAR SEM A CONVERSÃO

O sistema recusa e explica: “o componente é estocado em UN e a estrutura está em MM, mas não existe conversão entre as duas. Cadastre a conversão do item no sentido que você souber [...] Sem a conversão o planejamento lerá 104 MM como se fossem UN.”

A recusa é proposital. O valor antigo continua no lugar e nada é alterado até a conversão existir — por isso as seis linhas de hoje continuam funcionando exatamente como antes, e não houve surpresa na atualização.

O FATOR FICA CONGELADO NA LINHA

Se alguém corrigir a densidade da chapa no ano que vem, as estruturas já aprovadas **não mudam sozinhas** — isso reescreveria o consumo de ordens em aberto. A linha guarda o fator que foi usado quando ela foi gravada. Para adotar o fator novo, é só regravar a linha: a decisão é de quem desenha o produto, não do banco de dados.

Parte 1 · O mapa: nove roteiros, de baixo para cima

O RN 01001 tem quatro níveis. Cada item **fabricado** precisa do seu próprio roteiro — o roteiro descreve como **aquele** item é feito, não a árvore inteira. Quem junta tudo é o MRP.

NÍVEL	ITEM	O QUE O ROTEIRO DELE DIZ	ETAPAS
0	RN 01001 Balança	Montar, soldar, limpar e pintar o conjunto final.	4
1	BU 0120/50 Bucha da balança	Prensar a bucha interna dentro da externa.	1
2	BU 0120E Bucha externa	Cortar, repicar, enrolar, soldar e endireitar a chapa.	5
2	BU 0050I Bucha interna acabada	Só cementação em terceiro .	1
2	BU 0050IB Bucha interna semi-acabada	Cortar na serra e usinar em terceiro .	2
2	TP 01001A Lateral	Um corte a laser e pronto.	1
2	TP 01001B Peito de pombo	Cortar, repicar, dobrar na prensa.	3
2	TP 01001C Fechamento superior	Cortar, repicar, dobrar na dobradeira.	3
2	TP 01001D Fechamento inferior	Igual ao C, peça menor.	3

POR QUE DE BAIXO PARA CIMA

Não é obrigatório, mas evita retrabalho. Ao cadastrar primeiro as peças de nível 2, quando você chegar no RN 01001 as operações já existem na biblioteca e o prazo de cada componente já é calculável. Se começar por cima, vai ter que voltar.

Parte 2 · Conferir os centros de trabalho

O roteiro aponta para **centros de trabalho** — não para máquinas. O centro é o que tem tarifa hora-máquina e capacidade; a máquina é o equipamento físico dentro dele. Dez centros já estão cadastrados:

CÓDIGO	CENTRO	MÁQUINA	USADO EM
1	LASER	Laser Calfran 3000KWA	TP 01001A
4	SERRA FITA	Serra Fita	BU 0050IB
5	GUILHOTINA	Guilhotina Jin	B, C, D, BU 0120E
6	DOBRADEIRA	Dobradeira Ermak 3300	TP 01001C, TP 01001D
7	PRENSA DOBRA	Prensa	TP 01001B, BU 0120E, BU 0120/50
8	MONTAGEM MIG	Máquina de Solda Hawk 305	RN 01001 (montagem)
9	SOLDAGEM MIG	Máquina de Solda Hawk 405	BU 0120E, RN 01001
10	PINTURA	sem máquina cadastrada	RN 01001

FALTAM DOIS CENTROS

A ficha usa **Bancada / Morsa** (endireitar a bucha externa) e **Limpeza** (antes da pintura), e nenhum dos dois existe no cadastro. Sem eles essas operações ficariam sem tarifa e entrariam no custo com **zero** — a tela avisa, mas o número sai errado.

Crie os dois em [VMAQ0200 · aba Centros de trabalho](#) antes de continuar. Não precisam de máquina associada; precisam de **tarifa hora-máquina**.

CENTRO SEM MÁQUINA É LEGÍTIMO

Pintura e Limpeza são postos de trabalho, não equipamentos. O centro existe para carregar a tarifa e ocupar capacidade; a máquina só é necessária quando há uma máquina de verdade para sequenciar.

Parte 3 · Aba 1 — a biblioteca de operações

A biblioteca é o **vocabulário** da fábrica. “Cortar na Guilhotina” é cadastrado uma vez e usado nos quatro roteiros que precisam dele. Corrigir o tempo na biblioteca corrige todos de uma vez.

3.1 Os tempos vêm da ficha, em segundos

NÃO CONVERTA NADA

A ficha diz “setup 300 s, 15 s por peça”. Escolha **Segundos** em *Unidade dos tempos* e digite **300** e **15**. O sistema converte para horas internamente.

Até a versão anterior era preciso dividir por 3600 à mão e digitar 0,0833 e 0,0042 — e era ali que o arredondamento entrava, virando minutos perdidos num lote de 500.

3.2 As quinze operações do RN 01001

NOME	ORIGEM	CENTRO PADRÃO	SETUP S	CICLO S	OBSERVAÇÃO
Cortar no Laser	INTERNA	LASER	180	85	—
Cortar na Guilhotina	INTERNA	GUILHOTINA	300	15	Usada em 4 roteiros.
Repicar na Guilhotina	INTERNA	GUILHOTINA	300	15	Usada em 4 roteiros.
Dobrar na Prensa	INTERNA	PRENSA DOBRA	600	20	Setup maior: troca de ferramenta.
Dobrar na Dobradeira	INTERNA	DOBRADEIRA	300	20	—
Enrolar na Prensa	INTERNA	PRENSA DOBRA	300	120	—
Soldar na MIG	INTERNA	SOLDAGEM MIG	300	35	Tempo diferente no RN 01001 — ver 4.9.
Endireitar na Morsa	INTERNA	BANCADA / MORSA	300	45	Centro criado na Parte 2.
Cortar na Serra	INTERNA	SERRA FITA	300	60	—
Embuchar na Prensa	INTERNA	PRENSA DOBRA	300	60	—
Montagem	INTERNA	MONTAGEM MIG	300	240	—
Limpeza	INTERNA	LIMPEZA	300	90	Centro criado na Parte 2.
Pintura	INTERNA	PINTURA	300	90	—
Usinagem	TERCEIROS	—	—	—	R\$ 0,70/pç · ver Parte 5.
Cementação	TERCEIROS	—	—	—	R\$ 1,74/pç · ver Parte 5.

1 Cadastrar uma operação interna

Aba **Operação / Biblioteca**, botão **+ Nova**:

Nome	Cortar na Guilhotina	Como aparece na lista ao montar o roteiro.
Origem	INTERNA	Campo decisivo: interna gera ordem de fabricação; externa e terceiros geram ordem de serviço.
Unidade dos tempos	Segundos	Escolha antes de digitar os tempos.
Centro padrão	GUILHOTINA	Sugerido ao usar em qualquer roteiro; pode ser trocado lá.
Preparação (por lote)	300	Cobrado uma vez por lote, não por peça.
Máquina	15	Tempo por ciclo.
Peças por ciclo	1	Quantas peças saem no tempo acima. Errou aqui multiplica o custo.
Operadores	1	Multiplica só o custo de mão de obra.
Refugo padrão	0	Deixe zero por enquanto — a Parte 6 volta nisto.

Clique em **Salvar**. A operação aparece na grade da biblioteca logo abaixo.

CONFIRA NA GRADE, NÃO NA MENSAGEM

Depois de salvar, olhe a linha na biblioteca: nome, origem, preparação, máquina, peças/ciclo, equipe, refugo e unidade. Se algum número voltou diferente do que você digitou, é ali que se vê.

Parte 4 · Abas 2 e 3 — criar o roteiro e encadear as etapas

4.1 Escolher o item e criar o roteiro

1 Escolher o item na barra superior

Comece por **TP 01001A** (o mais simples: uma etapa só). Use o campo **Item** da barra superior — é uma lista pesquisável, digite “01001A”. A tela carrega os roteiros existentes.

2 Criar o roteiro — aba *Roteiros do item*

Descrição	Corte a laser	Livre. Ajuda a distinguir quando há alternativas.
Alternativa	1	Outro jeito de fazer a mesma peça seria a alternativa 2.
Máscara	em branco	Só para item configurado.
Padrão (MRP/CRP)	Sim	É este que o planejamento usa quando ninguém escolhe.
Início da vigência	em branco	Vazio = vale desde sempre.

Clique em **+ Criar roteiro**, depois **Abrir** na linha criada — a tela leva direto para as etapas.

UM ROTEIRO POR ITEM + MÁSCARA + ALTERNATIVA

Tentar criar um segundo roteiro com a mesma alternativa devolve: “já existe um roteiro com esta alternativa para este item e máscara; use outro número de alternativa ou altere o roteiro existente”.

4.2 Incluir as etapas

3 Primeira etapa do TP 01001A

Operação	Cortar no Laser (Interna)	A lista mostra a origem entre parênteses.
Seq	10	De 10 em 10, para caber uma etapa no meio depois.
Centro de trabalho	LASER	Já vem sugerido do centro padrão da operação.
Máquina / Preparação	em branco	Em branco herda da biblioteca. Preencha só o que é diferente neste roteiro.
Refugo desta etapa	em branco	Herda também.
Ponto de inspeção	Não	A Parte 7 volta nisto.

Clique em **+ Etapa**.

4.3 Os demais roteiros

Repita o mesmo ciclo. Todas as etapas são internas e herdam os tempos da biblioteca:

ITEM	SEQ	OPERAÇÃO	CENTRO	OBSERVAÇÃO
TP 01001B	10	Cortar na Guilhotina	GUILHOTINA	—

ITEM	SEQ	OPERAÇÃO	CENTRO	OBSERVAÇÃO
	20	Repicar na Guilhotina	GUILHOTINA	Mesma máquina, sem transporte.
	30	Dobrar na Prensa	PRENSA DOBRA	Setup de 600 s.
	10	Cortar na Guilhotina	GUILHOTINA	—
TP 01001C	20	Repicar na Guilhotina	GUILHOTINA	—
	30	Dobrar na Dobradeira	DOBRADEIRA	Dobradeira, não prensa.
	10	Cortar na Guilhotina	GUILHOTINA	Idêntico ao C.
TP 01001D	20	Repicar na Guilhotina	GUILHOTINA	—
	30	Dobrar na Dobradeira	DOBRADEIRA	—
	10	Cortar na Guilhotina	GUILHOTINA	—
BU 0120E	20	Repicar na Guilhotina	GUILHOTINA	—
	30	Enrolar na Prensa	PRENSA DOBRA	120 s por peça.
	40	Soldar na MIG	SOLDAGEM MIG	Fecha o anel.
	50	Endireitar na Morsa	BANCADA / MORSA	Centro criado na Parte 2.
	10	Embuchar na Prensa	PRENSA DOBRA	Junta a interna na externa.
BU 0120/50	10	Embuchar na Prensa	PRENSA DOBRA	Junta a interna na externa.
RN 01001	10	Montagem	MONTAGEM MIG	240 s por peça.
	20	Soldar na MIG	SOLDAGEM MIG	360 s aqui — ver abaixo.
	30	Limpeza	LIMPEZA	Antes da pintura.
	40	Pintura	PINTURA	Última etapa.

A SOLDA DO RN 01001 É MAIS LENTA QUE A DA BUCHA — E ISSO SE RESOLVE NA ETAPA

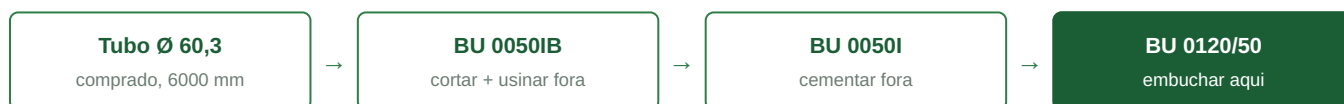
A operação “Soldar na MIG” está na biblioteca com 35 s, que é o tempo de fechar o anel da bucha externa. Soldar a balança inteira leva 360 s.

Não crie uma segunda operação. Na etapa 20 do RN 01001, preencha o campo **Máquina** com **360** — a etapa sobrepõe **só neste roteiro** e a biblioteca continua valendo para os outros. É exatamente para isso que o campo existe.

Parte 5 · A peça que sai da fábrica

A bucha interna passa por **usinagem** e depois por **cementação**, as duas em terceiros. É o caso que mais gera dúvida, porque parece que precisa de algo especial. Não precisa: é uma etapa do roteiro como qualquer outra, com a origem diferente.

5.1 A cadeia da bucha interna



5.2 Cadastrar a operação de terceiro

1 Na biblioteca, criar “Cementação”

Nome	Cementação	
Origem	TERCEIROS	É isto que faz a etapa gerar ordem de serviço em vez de fabricação. Ao escolher, os campos de terceirização aparecem.
Fornecedor	quem executa	Vai para a ordem de serviço e a requisição de compra.
Custo por peça	1,74	É daqui que sai o custo — não de tarifa de máquina. A máquina é do fornecedor.
Prazo (dias)	3	Dias corridos, fim de semana incluído.
O que remeter	os itens da demanda	Define o que sai fisicamente na remessa.

2 Incluir como etapa do BU 0050I

Crie o roteiro do **BU 0050I** e inclua a operação Cementação como **seq 10**. Ao escolher a operação, os campos de terceirização aparecem **na própria etapa**, já preenchidos com o que a biblioteca traz. Ajuste só o que for diferente neste roteiro.

Faça o mesmo no **BU 0050IB**: seq 10 Cortar na Serra (interna), seq 20 Usinagem (terceiros, R\$ 0,70/pç).

5.3 O que o sistema faz com isso

ONDE	O QUE ACONTECE
Na grade de etapas	A linha fica destacada em âmbar , com o fornecedor e o prazo. Não é erro: é uma etapa que corre em outro relógio e em outro CNPJ, e o planejador precisa enxergar sem abrir nada.
Na capacidade	Nenhuma máquina nossa fica ocupada. O planejamento apenas atrasa a etapa seguinte pelo prazo.
No MRP	Gera uma ordem de SERVIÇO além da ordem de fabricação, e ordena a bucha antes da balança.
No custo	Entra o custo por peça do fornecedor, não tarifa hora-máquina.
Na VTPS0100	A ordem de serviço aparece lá, onde se registra a remessa e o retorno com nota e lote. O saldo “em poder de terceiros” sai daí.

OPERAÇÃO EXTERNA SEM PRAZO TRAVA O PLANEJAMENTO

Se o campo *Prazo (dias)* ficar vazio, o MRP recusa: *“informe o prazo da operação externa antes de planejar a capacidade”*. Sem prazo não há como saber quando a peça volta — e programar a etapa seguinte seria chutar.

Parte 6 · Refugo — quantas peças soltar

A ficha do RN 01001 traz o percentual de perda de cada peça. Até aqui ele não foi lançado. Agora vai — e é o que separa uma ordem que fecha de uma ordem que falta peça na expedição.

PEÇA	PERDA DA FICHA	ONDE LANÇAR
TP 01001A	26,95 %	Refugo da etapa de corte a laser.
TP 01001B	8,20 %	Refugo da etapa de corte.
TP 01001C	9,76 %	Idem.
TP 01001D	12,50 %	Idem.
BU 0120E	2,00 %	Idem.
BU 0050I / IB	2,00 %	Idem.
BU 0120/50	2,00 %	Etapa de embuchar.

REFUGO DA ESTRUTURA × REFUGO DA OPERAÇÃO

Não são a mesma coisa e os dois existem.

Na **estrutura**, a perda é do **material consumido** — a sobra de chapa que vira sucata no plano de corte. Na **operação**, é a **peça sendo feita** que vai para o lixo: a lateral que empenou na dobra.

Os 26,95 % do TP 01001A são perda de **material** (3,710 kg líquidos contra 4,710 brutos) e já estão na estrutura. Se além disso uma lateral em cada cinquenta empena, isso é **2 % de refugo de operação** — outro número, outro lugar.

6.1 O que a tela mostra

Na aba **Etapas do roteiro**, digite o tamanho do lote no campo no alto. A faixa verde responde direto:

Lote de 100 peças boas a entregar · soltar na primeira etapa: **106,80** · perda no roteiro: 6,80
peças

E a coluna **Entra** mostra etapa a etapa — a conta vai de trás para frente:

SEQ	OPERAÇÃO	REFUGO	ENTRAM	POR QUÊ
30	Dobrar	2,0 %	102,04	Para sair 100 boas perdendo 2 %.
20	Repicar	1,5 %	103,59	Para entregar 102,04 à dobra.
10	Cortar	3,0 %	106,80	É a quantidade a soltar .

ESSE NÚMERO NÃO FICA SÓ NA TELA

O **prazo** passa a usar a quantidade de cada etapa — a primeira demora mais porque processa mais peças. A **capacidade reservada na máquina** também. E a **ordem de produção** grava, por etapa, quanto ela precisa processar.

Sem isso o planejador solta 100, o corte entrega 97, a dobra entrega 96, e faltam quatro peças descobertas só na expedição — quando não há mais tempo de refazer.

Parte 7 · Abas 4 e 5 — recursos, documentos, inspeção e precedências

7.1 Centro alternativo — quando a máquina principal está cheia

O corte do TP 01001B roda na guilhotina. Se ela estiver lotada, a policorte também faz — mais devagar. Na aba **Etapas**, botão **Detalhar** na etapa, bloco **Centros de trabalho alternativos**:

Centro	POLICORTE	
Prioridade	2	1 é a primeira escolha. O APS usa a alternativa quando a primária está cheia.
Fator de tempo	1,4	40 % mais lento ali. O planejamento recalcula o tempo com este fator.
Principal	Não	O principal é o que custo, CRP e lead time usam.

7.2 Documentos — o desenho no posto

Dois lugares, e a diferença importa:

ONDE VINCULAR	EXEMPLO	VALE PARA
Operação de biblioteca aba 1	Instrução de trabalho “Como rebarbar”	Todo roteiro que usar a operação.
Etapas do roteiro aba 4	Desenho DES-TP-01001A rev. C	Só este item — o desenho é dele.

Na etapa, a lista mostra os dois juntos: os da etapa e os herdados da operação, marcados como *Da operação*. É exatamente o conjunto que o operador vê no posto.

O SISTEMA GUARDA A REFERÊNCIA E A REVISÃO, NÃO O ARQUIVO

O problema real no chão de fábrica não é achar o desenho — é o operador abrir a **revisão vencida**. Por isso o campo *Revisão* existe e aparece na lista.

7.3 Ponto de inspeção

A bucha interna volta da cementação e a dureza precisa ser conferida antes de embuchar. Dois passos:

1 Marcar a etapa

Na aba **Etapas**, na etapa de cementação do BU 0050I, ligue **Ponto de inspeção**.

2 Descrever o plano

Botão **Detalhar** → bloco **Inspeção nesta etapa**:

Onde	No processo	
O que inspecionar	Dureza superficial após cementação	
Amostra	5	Peças medidas por lote.
Aceitação (%)	0	Nenhuma defeituosa tolerada.

MARCAR SEM PLANO NÃO GERA NADA

A ordem de produção abre o registro de inspeção ao chegar na etapa — mas só se houver **plano ativo**. Etapa marcada sem plano não gera registro (não há o que conferir) e a tela avisa em âmbar.

7.4 Rede de precedências — quando usar

Sem nenhuma dependência cadastrada, as etapas seguem a ordem das sequências — 10, depois 20, depois 30. Para os nove roteiros do RN 01001 isso já é o certo, e você não precisa cadastrar nada.

A rede serve para dois casos que a sequência sozinha não expressa:

CASO	COMO CADASTRAR
Etapas em paralelo	Duas etapas que dependem da mesma predecessora e de mais ninguém rodam ao mesmo tempo. Cadastre 10 → 20 e 10 → 30, sem ligar 20 a 30.
Sobreposição	A peça vai saindo da máquina e já pode seguir. Na aresta 10 → 20, informe Sobreposição 50 % : a etapa 20 começa quando metade da 10 terminou.

A SOBREPOSIÇÃO SÓ VALE EM CENTRO AUTOMÁTICO

Onde o centro tem *requer operador*, o cálculo **ignora** a sobreposição — o operador não larga a peça no meio para começar a próxima etapa. Cadastrar 50 % num centro assim não dá erro, mas não muda o prazo: é aí que a conta parece “não funcionar”.

UM BOM USO NO RN 01001

As peças cortadas **esperam a dobradeira** por fila de gargalo. Sobreposição entre corte e dobra deixa a dobra começar antes de o lote de corte terminar — é o ganho real, e não custa nada além de cadastrar a aresta.

CICLO NA REDE É RECUSADO

Ligar 10 → 20, 20 → 30 e 30 → 10 devolve as etapas envolvidas e o planejamento é recusado. É proposital: com ciclo o prazo calculado não significa nada, e antes disso o sistema devolveia **0 h em silêncio** — o MRP planejava como se o roteiro fosse instantâneo.

Parte 8 · Aba 6 — conferir tempo e custo

Esta aba não grava nada. Ela responde à pergunta que a engenharia faz o tempo todo: **quanto custa e quanto demora fabricar 50?**

1

Calcular

Digite o tamanho do lote e clique em **Calcular prazo**.

O QUE APARECE	DE ONDE SAI
Trabalho interno	Horas de máquina pelo caminho crítico — a sequência de etapas que define o prazo. Mexer numa etapa fora dele não adianta nada.
No terceiro	Dias corridos no fornecedor, somados ao longo do caminho crítico.
Máquina	Preparação (uma vez) + tempo de máquina × (lote ÷ peças por ciclo).
Mão de obra	Tempo de mão de obra × ciclos × operadores. Zero acompanha a máquina.
Paradas	Fila + espera + movimentação. Contam para o prazo, não para a carga da máquina.
Custo por peça	Horas × tarifa do centro + custo do terceiro, dividido pelo lote.

DOIS RELÓGIOS, NUNCA SOMADOS

As horas são de **trabalho nosso** — 8 h por dia útil. Os dias do terceiro correm no **calendário dele**, fim de semana incluído. Somar os dois num número só daria uma conta que não bate com nenhum dos dois. O item só fica pronto depois dos dois.

O EFEITO QUE SÓ APARECE AQUI

Com preparação de 300 s e ciclo de 15 s, o custo por peça **cai pela metade** quando o lote vai de 10 para 100 — a preparação se diluindo. É esse número que deveria orientar o lote mínimo de fabricação, e é ele que some quando o roteiro guarda um “tempo padrão” só.

Parte 9 · Validar com o MRP

O roteiro só está certo quando o planejamento concorda. Este é o teste final.

1 Criar uma demanda

Em **Demandas Independentes**, lance **20 unidades de RN 01001** para uma data daqui a 45 dias.

2 Rodar o MRP

Em **Cálculo MRP**, escolha o plano e rode.

3 Conferir as sugestões

Devem aparecer, no mínimo:

ITEM	TIPO	CONFIRA
RN 01001	FABRICAÇÃO	20 unidades.
TP 01001A	FABRICAÇÃO	40 (2 por balança) mais o refugo , se lançado.
BU 0050I	FABRICAÇÃO	Começa antes do RN 01001 — o componente vem primeiro.
BU 0050I	SERVIÇO	A cementação virou ordem de serviço sozinha.
Chapa / Tubo	COMPRA	Na unidade de estoque — barras e chapas, não milímetros e quilos.

9.1 Checklist de conferência

✓	O QUE CONFERIR	SE ESTIVER ERRADO
☐	Toda peça fabricada tem roteiro	O MRP não calcula prazo nem carga para quem não tem.
☐	Toda etapa interna tem centro de trabalho	Ressalva: “ <i>operação sem centro de trabalho</i> ”.
☐	Todo centro usado tem tarifa hora-máquina	A etapa entra no custo com zero e a tela avisa.
☐	Toda etapa externa tem prazo em dias	O MRP recusa planejar a capacidade.
☐	Cada item×centro tem produtividade cadastrada	Ressalva: “ <i>cadastre a produtividade do item X no centro Y</i> ”.
☐	Os materiais divergentes têm conversão	A compra sai em ordem de grandeza errada — Parte 0.
☐	O roteiro padrão está marcado	O MRP não sabe qual usar quando há alternativas.
☐	O MRP terminou sem ressalvas	A resposta lista cada uma, em português, dizendo o que falta.

RODAR O MRP DUAS VEZES SEGUIDAS DEVE DAR O MESMO RESULTADO

É a conferência mais rápida de todas. Se mudar entre uma rodada e outra sem nada ter mudado no cadastro, há algo errado — e vale reportar.

Exercício Cadastre o roteiro do **SU 02046 — Deslizante Traseiro Truck MB** sozinho, do zero, usando o Anexo B do Dia 1. São seis etapas, uma delas em terceiro. Ao terminar, rode o MRP e confira o checklist acima.